

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4
26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr. X Y

Zweitprüfer: B. Eng. Simon Westerbur

Abgabedatum: Aurich, den 26. März 2026



Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** für die Bereitstellung des praxisnahen Themas und die exzellenten Rahmenbedingungen im Prüffeld. Ein herzlicher Dank geht dabei an meinen betrieblichen Betreuer, Herrn [Name des Betreuers], für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Des Weiteren danke ich [Titel/Name des Erstprüfers] von der Jade Hochschule für die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeit sowie für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik während der gesamten Bearbeitungszeit.

Ein großer Dank gebührt zudem meinen Kollegen aus der Abteilung [Abteilung einfügen], die mir bei technischen Fragestellungen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines gesamten Studiums und insbesondere in der Phase der Abschlussarbeit motiviert und unterstützt haben.

Achtung! Anpassen wenn soweit

Abstract

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird das Prüfverfahren für MCC-Felder der Schaltgerätekombination TopDrawPlus (Rolf Janssen GmbH) durch eine automatisierte Stromregelung optimiert. Ziel ist es, den Bemessungsbetriebsstrom stufenlos konstant zu halten, um thermische Drifts im Prüfstand ohne Verletzung der normativen Vorgaben nach DIN EN 61439 zu kompensieren. Bisherige manuelle Nachregulierungen führten zu hohen Zeitaufwänden und einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Im ersten Schritt werden die physikalischen Ursachen der Instabilitäten systematisch untersucht. Hierbei stehen die temperaturabhängige Widerstandszunahme der Strombahnen, die thermische Kopplung parallel betriebener Prüflinge sowie elektromagnetische Wechselwirkungen bei hohen Strömen im Fokus. Auf Basis dieser experimentellen Daten werden mathematische Modelle zur Beschreibung der thermo-elektrischen Systemdynamik entwickelt und validiert.

Darauf aufbauend werden dezentrale Regelungskonzepte entworfen, die eine individuelle Kompensation gegenseitiger Beeinflussungen ermöglichen. Diese Ansätze integrieren moderne Regelalgorithmen mit einer robusten Hardwarearchitektur, bestehend aus präziser Sensorik, Leistungselektronik und einer übergeordneten Steuerungsebene.

Mittels einer Nutzwertanalyse werden verschiedene Lösungsvarianten hinsichtlich Normkonformität, thermischer Dauerlaststabilität sowie technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit bewertet. Für die ermittelte Vorzugsvariante erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Hard- und Softwarearchitektur. Dies beinhaltet die Implementierung einer Steuerungslogik zur automatisierten Überwachung normativer Abbruchkriterien sowie zur Sicherstellung der geforderten Temperaturstabilität über die gesamte Prüfdauer.

Die entwickelte Automatisierungslösung ersetzt das manuelle Nachregeln, steigert die Effizienz der Prüfzyklen und minimiert prozessbedingte Fehlerquellen deutlich. Abschließend wird die Lösung in die Prüffeld-Dokumentation überführt und dient als technische Grundlage für zukünftige Bauartnachweise.

Achtung! Überarbeiten wenn nötig

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Danksagung	II
Abstract	III
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VII
Diagrammverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
Symbolverzeichnis	X
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	2
1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung	3
2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	4
2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen)	4
2.1.1 Aufbau und Funktionsweise	4
2.1.2 Relevante Komponenten und Stecktechnik	4
2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2)	5
2.2.1 Bauartnachweis durch Prüfung (Fokus: Erwärmungsprüfung)	5
2.2.2 Prüfparameter und Abbruchkriterien (Toleranzband +5 %, 1 K/h-Kriterium)	5
2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen	6
2.3.1 Temperaturabhängigkeit elektrischer Leiter und thermischer Drift	6
2.3.2 Übertragungswiderstände an Kontaktstellen	7
2.4 Sensorik und Messwerterfassung	8
2.4.1 Temperaturerfassung (Thermoelemente Typ K und Messumformer)	8
2.4.2 Strommessung und PID-Regelung des Stelltransformators	8
3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen	10
3.1 Aufbau und Funktionsweise des aktuellen Prüfstandes	10
3.2 Schwachstellenanalyse und normative Risiken	10
3.2.1 Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)	11
3.2.2 Gegenseitige Beeinflussung (Domino-Effekt der Regelung)	11
3.2.3 Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts (Beispielrechnung)	11
3.3 Systemanforderungen und technologische Lösungsansätze	12
3.3.1 Funktionale Anforderungen (Pflichtenheft)	12
3.3.2 Elektrische Spezifikationen der Lastpfade	12
3.3.3 Vorstellung der technologischen Lösungsansätze	12
4 Konzeptentwicklung und Evaluierung	14
4.1 Methodik der Konzeptfindung	14

4.2	Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze	14
4.2.1	Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand	14
4.2.2	Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)	15
4.2.3	Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)	15
4.2.4	Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)	16
4.3	Bewertungskriterien und Gewichtung	16
4.4	Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte	17
4.5	Konzeptentscheidung	17
5	Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts	18
5.1	Hardware-Konzeption und Dimensionierung	18
5.1.1	Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung	18
5.1.2	Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel .	19
5.1.3	Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments . . .	19
5.2	Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP	20
5.2.1	Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)	20
5.2.2	Signalfluss und analoge Messwertverarbeitung	20
5.3	Softwarearchitektur und Regelungstechnik	20
5.3.1	Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)	20
5.3.2	PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup	21
5.3.3	Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)	21
5.4	Sicherheits- und Überwachungskonzept	21
5.4.1	Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)	21
5.4.2	Mechanischer und thermischer Eigenschutz	21
6	Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung	22
6.1	Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse	22
6.1.1	Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung	22
6.1.2	Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)	22
6.2	Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit	22
6.2.1	Eliminierung des Human-Factors	22
6.2.2	Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit	23
7	Ausblick	24
	Literaturverzeichnis	
	Anhang	27
A	Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen	27
B	Prüfprotokolle	28
C	Datenblätter und Kennlinien	29
D	SPS-Programmierung (Step7)	30
E	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	31

Tabellenverzeichnis

2.1	Beispielhafte Bestückung eines MCC-Prüfaufbaus	9
3.1	Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge (Soll-Werte)	12
4.1	Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert) . . .	17
E.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	31
E.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	32

Abbildungsverzeichnis

2.1	Charakteristische Kennlinie eines PTC-Thermistors	6
E.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .	32
E.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	34



Diagrammverzeichnis

E.1	Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	33
-----	---	----

Abkürzungsverzeichnis

AC Wechselstrom.

DC Gleichstrom.

DIN Deutsches Institut für Normung.

EN Europäische Norm.

ET200 SP Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor (Leistungshalbleiter).

MCC Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

PID Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

PWM Pulsweitenmodulation.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung.

THD Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

TN-C-S Terra Neutral Combined Separate.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

Symbolverzeichnis

α Temperaturkoeffizient [K^{-1}].

$\cos \varphi$ Leistungsfaktor.

$\Delta\vartheta$ **bzw.** ΔT Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [K].

$e(t)$ Regeldifferenz [A].

I Stromstärke [A].

I_{cc} Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [kA].

I_{cw} Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s) [kA].

$I_{ist}(t)$ Ist-Strom zum Zeitpunkt t [A].

I_n Bemessungsbetriebsstrom [A].

K_p Proportionalbeiwert.

N_1/N_2 Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

P_v Elektrische Verlustleistung [W / kW].

R elektrischer Widerstand [Ω].

R_{20} Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [Ω].

R_{Phase} Ohmscher Widerstand einer Phase [Ω].

S Scheinleistung [VA / kVA].

T Absolute Temperatur [K].

U_{L-L} , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [V].

$u(t)$ Stellgröße [V / $\%$].

ϑ Celsius-Temperatur [$^{\circ}\text{C}$].

1 Einleitung

Das vorliegende erste Kapitel führt in die grundlegende Thematik dieser Bachelorarbeit ein. Zunächst wird die betriebliche Motivation zur Optimierung des Erwärmungsprüfstandes bei der Rolf Janssen GmbH erläutert. Darauf aufbauend wird die aktuelle Problemstellung des manuellen Prüfverfahrens und des physikalischen Phänomens des „thermischen Drifts“ dargelegt. Aus dieser Analyse leitet sich im Anschluss die konkrete Zielsetzung für die Automatisierung der Anlage ab, bevor das Kapitel mit einer klaren Abgrenzung der Aufgabenstellung schließt.

1.1 Motivation

Die zuverlässige und sichere Verteilung von elektrischer Energie ist das Rückgrat moderner industrieller Produktionsanlagen. In diesem Kontext nehmen Niederspannungsschaltgerätekombinationen, insbesondere in der Ausführung als Motor Control Center (MCC), eine zentrale Rolle ein. Die Rolf Janssen GmbH fertigt derartige komplexe und hochbeanspruchte Schaltanlagen [hier ggf. kurz ergänzen: z.B. für die Schifffahrt, Industrieanlagen, etc.]. Da in diesen Anlagen teils sehr hohe Bemessungsströme von bis zu 630 A fließen, stehen Qualität, Personenschutz und Anlagensicherheit an oberster Stelle.

Um diese Sicherheit zu gewährleisten, fordert der Gesetzgeber strenge normative Nachweise, bevor eine Schaltanlage das Werk verlassen darf. Einer der kritischsten und zeitaufwendigsten Bestandteile des Bauartnachweises nach DIN EN 61439-1/-2 ist die sogenannte Erwärmungsprüfung. Sie stellt sicher, dass die in der Anlage verbauten Komponenten, insbesondere die empfindlichen Steckkontakte und Kupferschienen der MCC-Module, unter maximaler Dauerlast die zulässigen Grenztemperaturen nicht überschreiten.

Für die Durchführung dieser essenziellen Tests betreibt die Rolf Janssen GmbH einen haus eigenen Erwärmungsprüfstand. Da eine solche normgerechte Prüfung oft über mehrere Stunden andauert, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat, bindet der Prüfprozess in seiner aktuellen Form erhebliche personelle Ressourcen. Die ständige Überwachung und Nachjustierung der Prüfparameter ist nicht nur monoton, sondern blockiert auch wertvolle Arbeitszeit der Fachkräfte.

Die Motivation für diese Bachelorarbeit entspringt daher dem direkten betrieblichen Bedarf, diesen wichtigen, aber zeitintensiven Qualitätssicherungsprozess zu modernisieren. Durch eine gezielte Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes soll nicht nur die Effizienz und Reproduzierbarkeit der Prüfungen gesteigert, sondern auch eine zukunftsichere und normkonforme Basis für kommende Anlagengenerationen geschaffen werden.

1.2 Problemstellung

Der derzeitige Ablauf der Erwärmungsprüfung am Prüfstand der Rolf Janssen GmbH ist stark von manuellen Eingriffen geprägt. Im aktuellen Ist-Zustand erfolgt die Einspeisung des Prüfstroms zentral in das Hauptfeld der Anlage. Zur Simulation der realen Lastbedingungen im Feld werden die bis zu 12 angeschlossenen Abgangseinheiten (MCC-Module) über statische Lastwiderstände aus Edelstahl belastet.

Die zentrale Problematik dieses Aufbaus resultiert aus dem physikalischen Phänomen des sogenannten „thermischen Drifts“. Werden die geforderten Bemessungsströme – die je nach Modulgröße zwischen 32 A und 630 A liegen können – durch den Aufbau geschickt, erhitzen sich sowohl die zu prüfende Schaltanlage als auch die externen Lastwiderstände über die Zeit massiv.

Da es sich bei dem Edelstahl der Widerstände um einen Kaltleiter (PTC-Widerstand) handelt, steigt dessen ohmscher Widerstandswert bei Erwärmung kontinuierlich an. Bei gleichbleibender Speisespannung führt dieser physikalische Effekt unweigerlich dazu, dass der fließende Prüfstrom im Laufe der Zeit stetig abfällt.

Gemäß den normativen Vorgaben der DIN EN 61439-1/-2 darf der Prüfstrom jedoch nur innerhalb eines sehr engen Toleranzbandes von maximal +5 % vom Sollwert abweichen. Um diesen zulässigen Bereich nicht zu verlassen, muss das Prüfpersonal den Stromverlust aktuell permanent durch händisches Nachstellen der Anlage kompensieren.

Erschwerend kommt die hohe Komplexität des Aufbaus hinzu: Da bei der Prüfung bis zu 12 Module gleichzeitig belastet werden, beeinflussen sich die Prüfkreise gegenseitig. Ein manuelles Nachjustieren an einem Abgang führt oftmals zu Spannungs- und Stromschwankungen in der zentralen Einspeisung und somit zu Abweichungen in den benachbarten Modulen.

Das Ergebnis ist ein andauernder, iterativer Prozess des manuellen Ausbalancierens. Dieser Zustand muss über den gesamten, mehrstündigen Prüfzeitraum aufrechterhalten werden, bis das normative Abbruchkriterium – eine Temperaturänderung von maximal 1 K/h an allen relevanten Messstellen – sicher erreicht ist. Diese Vorgehensweise ist für das Fachpersonal mental extrem ermüdend, birgt ein hohes Fehlerpotenzial durch menschliche Unachtsamkeit und ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für wiederkehrende Dauerprüfungen höchst ineffizient.

Achtung! Foto von Edelstahl-Widerständen

1.3 Zielsetzung

Aus der beschriebenen Problematik des stark manuell geprägten Prüfablaufs leitet sich das primäre Ziel dieser Bachelorarbeit ab: die Entwicklung eines fundierten Konzeptes zur vollständigen Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes der Rolf Janssen GmbH. Der bisherige, fehleranfällige manuelle Eingriff in die Stromregelung soll durch ein intelligentes, autark arbeitendes System ersetzt werden.

Im Kern der Arbeit steht die Konzeption einer Regelstrecke, die den durch den thermischen Drift abfallenden Prüfstrom für bis zu 12 MCC-Module gleichzeitig, stufenlos und vollautomatisch konstant hält. Als übergeordnetes Steuerungssystem ist hierbei der Einsatz einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) vom Typ Siemens SIMATIC ET 200SP vorgegeben.

Die zu entwickelnde Lösung muss folgende technische und normative Hauptziele zwingend erfüllen:

Normkonformität (Regelgenauigkeit): Der Prüfstrom muss über den gesamten, mehrstündigen Testzeitraum strikt innerhalb des von der DIN EN 61439 geforderten Toleranzbandes (maximal +5 % Abweichung vom Sollwert) gehalten werden.

Dauerlaststabilität: Das System muss den physikalischen Widerstandsanstieg so lange zuverlässig kompensieren, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat und das normative Abbruchkriterium von maximal 1 K/h Temperaturänderung an allen relevanten Messstellen sicher erreicht ist.

Skalierbarkeit und Entkopplung: Die automatisierte Regelung muss in der Lage sein, die teils immensen Stromunterschiede der Module (von kleinen 32-A-Abgängen bis hin zu 630-A-Hochstrommodulen) zu handhaben und die gegenseitige Beeinflussung der Prüfkreise steuerungstechnisch auszuregeln.

Um dieses Ziel fundiert zu erreichen, sollen im Rahmen dieser Arbeit zunächst verschiedene theoretische Lösungsansätze zur Stromregelung erarbeitet werden.

Mittels einer systematischen Nutzwertanalyse wird daraus die technisch und wirtschaftlich sinn-

vollste Variante für die Rolf Janssen GmbH ermittelt. Das finale Siegerkonzept wird anschließend hinsichtlich seiner elektrotechnischen Hardware-Dimensionierung, der Sensorik sowie der softwaretechnischen Integration detailliert ausgearbeitet.

1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

Um den Rahmen dieser Bachelorarbeit klar zu definieren und den Fokus auf die Automatisierungstechnik zu richten, werden im Folgenden die Grenzen der Aufgabenstellung explizit abgesteckt.

Der Kern dieser Arbeit liegt ausschließlich in der Konzeption, Auslegung und steuerungstechnischen Planung (Regelungstechnik) des externen Erwärmungsprüfstandes. Das Ziel ist die Optimierung des Prüfverfahrens, nicht jedoch die Optimierung des Prüflings selbst.

Daraus ergeben sich folgende konkrete Abgrenzungen:

Keine thermische Optimierung der Schaltanlage: Die konstruktive oder thermische Veränderung der zu prüfenden Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Module der Rolf Janssen GmbH) ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Anlage wird als gegebenes, unveränderliches System (Blackbox) betrachtet, das den physikalischen Prüfbedingungen ausgesetzt wird.

Fokus auf Konzept und Architektur: Die Arbeit umfasst die methodische Lösungsfindung, die Auswahl geeigneter Hardware-Komponenten (Aktoren, Sensorik) sowie die Ausarbeitung der Softwarearchitektur für die Siemens ET200 SP Steuerung. [Optional ergänzen, falls zutreffend: Der vollständige physische Aufbau und die finale Inbetriebnahme aller 12 Prüfkreise im realen Betrieb sind aufgrund des zeitlichen Rahmens der Bachelorarbeit nicht gefordert, sondern es wird zunächst ein prototypischer Regelkreis / ein fundiertes Gesamtkonzept erarbeitet.]

Keine tiefgehende Werkstoffprüfung: Zwar wird das Kaltleiterverhalten der Edelstahl-Lastwiderstände und der Kupferkontakte als physikalische Ursache für den thermischen Drift behandelt, eine detaillierte metallurgische Analyse oder die Entwicklung neuer Legierungen für die Widerstände ist jedoch ausgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

Dieses Kapitel legt das theoretische und normative Fundament für die vorliegende Bachelorarbeit. Um die Notwendigkeit und Funktionsweise des zu entwickelnden Automatisierungskonzeptes zu verstehen, wird zunächst der Aufbau der zu prüfenden Niederspannungsschaltanlagen (MCC) erläutert. Darauf aufbauend werden die strengen normativen Vorgaben der Erwärmungsprüfung nach DIN EN 61439 betrachtet. Abschließend werden die relevanten elektrotechnischen Phänomene, insbesondere der temperaturabhängige Widerstand, sowie die Grundlagen der messtechnischen Erfassung beleuchtet, die für die Auslegung der Regelstrecke maßgeblich sind.

2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen)

Niederspannungsschaltgerätekombinationen (NSK) bilden den zentralen Knotenpunkt für die Verteilung elektrischer Energie und die Steuerung von Verbrauchern in industriellen Netzen. Eine spezielle, hochgradig modularisierte Bauform dieser Anlagen ist das sogenannte Motor Control Center (MCC). Die Rolf Janssen GmbH fertigt diese Anlagen, um eine sichere, kompakte und wartungsfreundliche Energieverteilung für komplexe Anwendungen zu gewährleisten.

2.1.1 Aufbau und Funktionsweise

Das Grundprinzip eines Motor Control Centers beruht auf einer strikten räumlichen und funktionalen Trennung (beispielsweise nach innerer Unterteilung Form 3b oder 4b). Die Anlage wird über ein zentrales Einspeisefeld mit elektrischer Energie versorgt. Von dort aus wird der Strom über ein horizontales Hauptsammelschienensystem auf die einzelnen Schaltschränke (Felder) verteilt.

In jedem dieser Felder verläuft ein vertikales Verteilschienensystem. An dieses vertikale System werden die eigentlichen Abgangseinheiten, die MCC-Module, angeschlossen. Diese Module beinhalten die spezifische Schalt- und Schutztechnik (wie Leistungsschalter, Schütze oder Frequenzumrichter) für den jeweiligen Verbraucher. Der große Vorteil dieses Aufbaus ist die Einschub- oder Stecktechnik: Defekte oder zu wartende Module können bei laufendem Betrieb der restlichen Anlage schnell und sicher ausgetauscht werden. Genau diese Modularität bringt jedoch thermische Herausforderungen mit sich, die im Rahmen der Erwärmungsprüfung untersucht werden müssen.

2.1.2 Relevante Komponenten und Stecktechnik

Der kritischste Faktor bei der Übertragung von Strömen bis zu 630 A sind nicht die massiven Kupferschienen selbst, sondern die Übergangswiderstände an den Verbindungsstellen. Bei MCC-Anlagen in Einschubtechnik erfolgt die Kontaktierung der Module an das vertikale Verteilschienensystem in der Regel über spezielle Steckklammern (auch Tulpenkontakte genannt).

Diese Steckkontakte sind aus thermischer Sicht die sensibelsten Komponenten (Hotspots) der gesamten Anlage. Selbst minimale Fertigungstoleranzen, Oxidation oder nachlassende Federkraft der Klammern führen zu einer Erhöhung des Übergangswiderstandes. Fließt nun der hohe Bemessungsstrom über diese Kontaktstellen, entsteht gemäß dem ohmschen Gesetz eine Verlustleistung in Form von Wärme.

Die exakte thermische Belastbarkeit dieser Stecktechnik und der angrenzenden Leiter ist der primäre Grund, weshalb die Erwärmungsprüfung nach Norm so engmaschig überwacht werden muss. Die Automatisierung des Prüfstandes zielt darauf ab, exakt diese kritischen Komponenten

über Stunden hinweg mit einem absolut konstanten Bemessungsstrom zu belasten, ohne dass Schwankungen im Prüfnetz die thermischen Messergebnisse an den Kontakten verfälschen.

2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2)

Die Projektierung, Konstruktion und Prüfung von Niederspannungsschaltgerätekombinationen unterliegt im Europäischen Wirtschaftsraum strengen normativen Vorgaben. Die zentrale Normenreihe hierfür ist die DIN EN 61439. Teil 1 (DIN EN 61439-1) definiert die allgemeinen Festlegungen, während sich Teil 2 (DIN EN 61439-2) spezifisch auf Energie-Schaltgerätekombinationen bezieht, zu denen auch die Motor Control Center (MCC) der Rolf Janssen GmbH zählen.

Bevor eine Schaltanlage in Verkehr gebracht werden darf, fordert die Norm einen sogenannten Bauartnachweis. Dieser Nachweis bestätigt, dass die Konstruktion und die verwendeten Materialien den definierten Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit entsprechen.

2.2.1 Bauartnachweis durch Prüfung (Fokus: Erwärmungsprüfung)

Ein essenzieller Bestandteil des Bauartnachweises ist der Nachweis der Erwärmung (Kapitel 10.10 der DIN EN 61439-1). Ziel dieser Prüfung ist es, sicherzustellen, dass die Anlage bei Dauerbelastung mit ihrem Bemessungsstrom die maximal zulässigen Grenzübertemperaturen der verbauten Komponenten nicht überschreitet.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, da übermäßige Erwärmung die Isolation der Leiter beschädigt, die Lebensdauer von Betriebsmitteln drastisch verkürzt und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Besonders kritisch sind hierbei die in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Steckkontakte der MCC-Module, da sich hier die Verlustleistung konzentriert.

Für den Prüfstand der Rolf Janssen GmbH bedeutet dies in der Praxis: Die Anlage (der Prüfling) muss unter realitätsnahen Bedingungen mit den spezifischen Bemessungsströmen der jeweiligen Abgänge belastet werden. Da die zu prüfenden MCC-Module Bemessungsströme von bis zu 630 A aufweisen, stellt diese Erwärmungsprüfung höchste Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Prüfstromquelle.

2.2.2 Prüfparameter und Abbruchkriterien (Toleranzband +5 %, 1 K/h-Kriterium)

Die DIN EN 61439-1 definiert sehr präzise Parameter, wie die Erwärmungsprüfung durchzuführen und wann sie als abgeschlossen zu betrachten ist. Genau diese normativen Vorgaben bilden die essenziellen Anforderungen für die zu entwickelnde Automatisierungslösung:

1. Das Toleranzband des Prüfstroms (+5 %):

Die Norm fordert, dass der eingespeiste Prüfstrom während der gesamten Dauer der Prüfung nahezu konstant gehalten werden muss. Es ist zulässig, dass der Strom leicht über dem Nennwert liegt, um Worst-Case-Szenarien abzudecken, jedoch darf er nicht abfallen. In der Praxis der Prüfstandsautomatisierung bedeutet dies, dass die Regelung den Strom strikt innerhalb eines Toleranzbandes von 0 % bis maximal +5 % des jeweiligen Bemessungsstroms halten muss. Sinkt der Strom unter den Nennwert, ist die Prüfung streng genommen ungültig. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer hochpräzisen, kontinuierlichen Nachregelung, um den thermischen Drift (siehe Kap. 2.3) auszugleichen.

2. Das thermische Stabilitätskriterium (1 K/h-Kriterium):

Die Erwärmungsprüfung ist kein Test über eine fest definierte Zeitspanne, sondern ein Test bis zum Erreichen des thermischen Gleichgewichts. Die Norm definiert dieses Gleichgewicht durch

das sogenannte 1 K/h-Kriterium. Die Prüfung läuft so lange, bis die Temperatur an allen relevanten Messstellen (Sensoren an Kupferschienen, Steckkontakten und Gehäuseteilen) um nicht mehr als 1 Kelvin pro Stunde (1 K/h) ansteigt.

Mathematisch lässt sich dieses Abbruchkriterium als Grenzwert der zeitlichen Ableitung der gemessenen Temperaturänderung ($\Delta\vartheta$) beschreiben:

$$\frac{d(\Delta\vartheta)}{dt} \leq 1 \frac{\text{K}}{\text{h}} \quad (1)$$

In der Realität von Hochstromprüfungen kann es mehrere Stunden dauern, bis dieses Gleichgewicht bei großen Anlagen erreicht ist. Die geplante Automatisierung mit der Siemens ET200 SP muss daher nicht nur präzise regeln, sondern auch über lange Zeiträume absolut stabil arbeiten und darf die Umgebungstemperaturmessung nicht durch eigene Abwärme (z. B. durch glühende Lastwiderstände) verfälschen.

2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen

Um das Kernproblem des aktuellen Prüfstandes – den stetigen Abfall des Prüfstroms – physikalisch fundiert zu betrachten, müssen die zugrundeliegenden elektrotechnischen Gesetzmäßigkeiten analysiert werden. Nur durch das Verständnis der thermodynamischen Effekte innerhalb der Anlage und der Lastwiderstände lässt sich eine geeignete Regelstrecke für die Automatisierung auslegen.

2.3.1 Temperaturabhängigkeit elektrischer Leiter und thermischer Drift

Alle im Hochstrompfad des Prüfstandes verbauten metallischen Leiter, insbesondere die massiven Kupferschienen der MCC-Anlage sowie die externen Lastwiderstände aus Edelstahl, weisen ein Kaltleiterverhalten auf. Das grundlegende Prinzip eines Kaltleiters (PTC) lässt sich anhand seiner charakteristischen Kennlinie verdeutlichen.

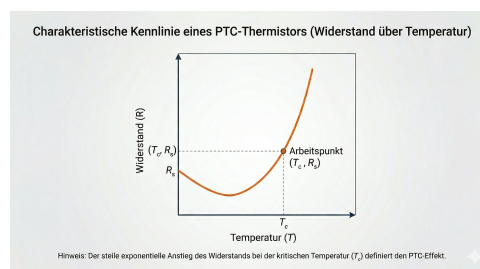


Abbildung 2.1: Charakteristische Kennlinie eines PTC-Thermistors

Wie im Diagramm zu erkennen ist, besitzt die Kurve einen definierten Arbeitspunkt, der durch die kritische Temperatur T_c (Schalttemperatur oder Bezugstemperatur) und den zugehörigen Schaltwiderstand R_s markiert wird. Ab diesem Punkt (T_c , R_s) steigt der Widerstand des Materials extrem steil an.

Wichtig ist hierbei die materialtechnische Unterscheidung für den Prüfstand: Im Gegensatz zu keramischen PTC-Bauteilen aus der Elektronik, die genau diesen dargestellten extremen Knick am Arbeitspunkt aufweisen, verhält sich der Widerstandsanstieg bei reinen Metallen und Legierungen wie Kupfer oder Edelstahl über weite Bereiche nahezu linear. Das zugrundeliegende physikalische Problem – die massive Widerstandserhöhung bei Erwärmung – ist für den Prüfstand

jedoch dasselbe. Dieser lineare physikalische Zusammenhang für die am Prüfstand verwendeten Metalle lässt sich durch die folgende Gleichung beschreiben:

$$R(\vartheta) = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})] \quad (2)$$

Dabei ist R_{20} der Kaltwiderstand bei einer Referenztemperatur von 20°C , α der materialspezifische Temperaturkoeffizient (für Kupfer und Edelstahl unterschiedlich) und ϑ die aktuelle Leitertemperatur in $^\circ\text{C}$.

Da die Erwärmungsprüfung über mehrere Stunden unter maximaler Belastung durchgeführt wird, erhitzen sich insbesondere die externen Edelstahl-Widerstände massiv. Gemäß dem ohmschen Gesetz verhält sich der fließende Strom I umgekehrt proportional zum Widerstand. Setzt man die Temperaturabhängigkeit in das ohmsche Gesetz ein und geht von einer zunächst konstanten Speisespannung U aus, ergibt sich für den Stromfluss:

$$I(\vartheta) = \frac{U}{R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})]} \quad (3)$$

Dieser mathematische Ausdruck beweist das in der betrieblichen Praxis beobachtete Phänomen des thermischen Drifts. Wenn die Temperatur ϑ im Nenner steigt, wird der Gesamtwert des Bruchs kleiner – der Prüfstrom fällt unweigerlich ab. Um den Strom auf dem geforderten Bemessungswert (von z. B. 630 A) zu halten, muss die anliegende Spannung U kontinuierlich proportional erhöht werden. Genau diese Nachführung ist die Kernaufgabe der zu entwickelnden Automatisierungslösung.

2.3.2 Übertragungswiderstände an Kontaktstellen

Neben den eigentlichen Leitern spielen die Kontaktübergänge eine entscheidende Rolle für die thermodynamische Betrachtung. Wie in der Systemarchitektur beschrieben, werden die MCC-Module über Steckklammern mit dem vertikalen Verteilschienensystem verbunden. An diesen mechanischen Kontaktstellen entsteht ein lokaler Übertragungswiderstand R_K .

Fließt ein Strom über diesen Übergangswiderstand, entsteht eine thermische Verlustleistung P_v , die quadratisch vom Prüfstrom I abhängt:

$$P_v = 3 \cdot I^2 \cdot R_K \quad (4)$$

(Hinweis: Der Faktor 3 ergibt sich aus dem dreiphasigen Drehstromsystem unter der Annahme einer symmetrischen, rein ohmschen Belastung).

Die an diesen Hotspots umgesetzte thermische Verlustleistung wird in Form von Wärmeenergie an das Material und die Umgebung abgeführt, was zu einem lokalen Temperaturanstieg führt. In der normativen Thermodynamik der Erwärmungsprüfung wird dieser Anstieg als Grenzübertemperatur $\Delta\vartheta$ bezeichnet. Sie berechnet sich aus der Differenz zwischen der absolut gemessenen Temperatur am Kontakt ($\vartheta_{\text{Messpunkt}}$) und der aktuellen Umgebungstemperatur ($\vartheta_{\text{Umgebung}}$):

$$\Delta\vartheta = \vartheta_{\text{Messpunkt}} - \vartheta_{\text{Umgebung}} \quad (5)$$

Genau diese ermittelte Übertemperatur $\Delta\vartheta$ ist die entscheidende thermodynamische Messgröße der gesamten Anlage. Die zu entwickelnde SPS-Regelung muss diesen Wert kontinuierlich aus den Sensordaten berechnen, um das in Kapitel 2.2 definierte normative Abbruchkriterium der zeitlichen Temperaturänderung von maximal 1 K/h sicher auszuwerten und die Prüfung normgerecht zu protokollieren.

2.4 Sensorik und Messwerterfassung

Um das elektrotechnische System des Prüfstandes in einen geschlossenen, automatisierten Regelkreis zu überführen, benötigt die Siemens ET200 SP Steuerung kontinuierliche und hochpräzise Ist-Werte. Diese setzen sich primär aus den thermischen Messdaten für die Überwachung des 1 K/h-Kriteriums sowie den elektrischen Messdaten zur Konstanthaltung des Prüfstroms zusammen.

2.4.1 Temperaturerfassung (Thermoelemente Typ K und Messumformer)

Die Erfassung der Temperaturen an den thermisch kritischen Hotspots der Schaltanlage erfolgt in der Praxis über Thermoelemente des Typs K. Diese Sensoren nutzen den thermoelektrischen Seebeck-Effekt, bei dem an der Verbindungsstelle zweier unterschiedlicher metallischer Leiter eine temperaturabhängige Spannung entsteht.

Da diese Thermospannung lediglich im Millivolt-Bereich liegt und im industriellen Umfeld eines Hochstromprüfstandes extrem störanfällig gegenüber elektromagnetischen Feldern ist, werden die Signale nicht direkt in die Steuerung geführt. Stattdessen kommen nachgeschaltete Messumformer (Transmitter) zum Einsatz. Diese wandeln das schwache Sensorsignal in ein robustes, normiertes Analogsignal um. Erst dieses störungssichere Standardsignal wird von den analogen Eingabebaugruppen (AI) der ET200 SP eingelesen und steuerungstechnisch weiterverarbeitet.

2.4.2 Strommessung und PID-Regelung des Stelltransformators

Neben der Temperatur ist der elektrische Stromfluss die entscheidende Regelgröße (Ist-Wert) für die Steuerung. Da primäre Hochströme von beispielsweise 2000 A nicht direkt in eine Baugruppe der Steuerung geführt werden können, kommen induktive Messstromwandler zum Einsatz. Diese Bauteile transformieren den primären Hochstrom in ein für die Messtechnik handhabbares Sekundärsignal. Üblich sind hierbei genormte analoge Einheitssignale wie 0 – 10 V oder 4 – 20 mA, die über Standard-Analogeingangskarten (AI) der ET200 SP eingelesen werden. Das 4 – 20 mA-Signal bietet dabei den entscheidenden industriellen Vorteil der Drahtbruchsicherheit (Live-Zero), was für die Ausfallsicherheit des zu entwickelnden Prüfstandes von großer Bedeutung ist.

Dieser verzögerungsfrei gemessene Strom-Istwert bildet die elementare Eingangsgröße für den in der ET200 SP implementierten PID-Regler. Hierbei ist für das physikalische und steuerungstechnische Gesamtverständnis der Anlage eine wichtige Differenzierung essenziell: Der PID-Regler wirkt ausschließlich auf den zentralen motorisierten Stelltransformator (Stelltrafo) und regelt somit den *Gesamteinspeisestrom*, der über das Einspeisefeld (Leistungsschalterfeld) in die Anlage geführt wird.

Dieser Gesamtstrom teilt sich innerhalb der Schaltanlage auf. Ein typisches Prüfzenario umfasst beispielsweise zwölf MCC-Module unterschiedlicher Leistungsklassen, wie in Tabelle 2.1 exemplarisch dargestellt.

In der Summe ziehen diese Abgänge im dargestellten Beispiel einen Teilstrom von 1661 A. Die Differenz zum eingespeisten Gesamtstrom (z. B. 2000 A) wird am Ende der Hauptsammelschiene (HSS) über eine Kurzschlussbrücke geführt, um das System zu schließen und die Hauptsammelschiene normgerecht zu belasten.

Der in Kapitel 2.3.1 mathematisch hergeleitete thermische Drift findet in der Praxis primär durch die massive Erwärmung der externen Lastwiderstände an den einzelnen Modul-Abgängen statt. Da sich diese Widerstände abhängig von ihrer Belastung unterschiedlich stark erhitzen,

Tabelle 2.1: Beispielhafte Bestückung eines MCC-Prüfaufbaus

Modultyp / Baugröße	Anzahl	Bemessungsstrom pro Modul
Typ A	6	32 A
Typ B	3	63 A
Typ 1/H	1	250 A
Typ 2er	1	400 A
Typ 3er	1	630 A
Summe der Abgänge	12	1661 A

verändern sich auch die individuellen Teilströme der Module über die mehrstündige Prüfdauer signifikant.

Genau hier liegt die technische Grenze der reinen Einspeise-Regelung: Während der PID-Regler der ET200 SP den Gesamtstrom am Stelltrafo vollautomatisch konstant hält, führt der thermische Drift in den Lastwiderständen dazu, dass die Ströme in den einzelnen Abgängen abfallen. Diese müssen folglich während der Prüfung weiterhin von Hand an den jeweiligen Lastwiderständen nachgeregt werden, um jedes einzelne MCC-Modul strikt im normativ geforderten Toleranzband von $\pm 5\%$ zu halten.

3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen

Um eine fundierte und zielgerichtete Automatisierungslösung für den Erwärmungsprüfstand der Rolf Janssen GmbH zu entwickeln, muss zunächst der bestehende Prüfprozess detailliert analysiert werden. In diesem Kapitel wird der physikalische Aufbau des aktuellen Prüfstandes beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt eine Schwachstellenanalyse, die aufzeigt, warum das bisherige Verfahren nicht nur zeit- und personalintensiv, sondern auch normativ riskant ist. Abschließend werden aus diesen Erkenntnissen die verbindlichen Systemanforderungen (Pflichtenheft) für das neu zu entwickelnde Automatisierungskonzept abgeleitet.

3.1 Aufbau und Funktionsweise des aktuellen Prüfstandes

Der aktuelle Erwärmungsprüfstand für Niederspannungsschaltgerätekombinationen ist darauf ausgelegt, reale Betriebsbedingungen für den Bauartnachweis nach DIN EN 61439 zu simulieren. Die Anlage wird von einer zentralen Prüfstromquelle gespeist. Kernstück dieser Einspeisung ist ein motorisierter Dreiphasen-Säulenstelltransformator (Fabrikat Ruhstrat), der die primäre Netzspannung stufenlos regelt und über nachgeschaltete Hochstromtransformatoren die benötigten Prüfströme bereitstellt.

Die Dimensionierung dieses Prüfstandes ist für extreme Hochstromanwendungen ausgelegt: Der Transformator kann Dauerströme von bis zu 5000 A und im Spitzenlastbereich sogar bis zu 6000 A liefern. Da der Prüfstrom über den Stelltrafo proportional zur Ausgangsspannung geregelt wird, ist die anliegende Leiterspannung (U_{L-L}) im Niederspannungsbereich nicht konstant, sondern veränderlich. Reale Messreihen am Prüfstand verdeutlichen diese Charakteristik: Bei einem eingespeisten Gesamtstrom von 1000 A beträgt die Spannung 2,462 V, bei 1500 A liegt sie bei 3,704 V und bei Hochstromprüfungen mit 3200 A steigt U_{L-L} auf 7,447 V an.

Dieser vom Transformator generierte Gesamtstrom wird über massive Kupferschienen direkt in das Einspeisefeld (Leistungsschalterfeld) der zu prüfenden Schaltanlage geführt. Von dort verteilt sich der Strom horizontal über die HSS und vertikal über das Verteilschienensystem auf die einzelnen Abgänge (z. B. auf die MCC-Module).

Um die realen Verbraucher zu simulieren, werden an die Abgänge der MCC-Module konventionelle, passive Lastwiderstände angeschlossen. Bei einem typischen Prüfaufbau mit bis zu zwölf gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten bedeutet dies, dass zwölf separate Lastwiderstandspfade aufgebaut und verkabelt werden müssen.

Die Steuerung und Überwachung der Anlage erfolgt grundlegend bereits über ein Siemens ET200 SP Automatisierungssystem. Dieses erfasst über Messstromwandler und Netzanalysatoren die fließenden Ströme und regelt über einen PID-Regler den Stelltransformator. Wie in Kapitel 2.4 dargelegt, beschränkt sich diese automatische Regelung bisher jedoch ausschließlich auf den Gesamteinspeisestrom der Anlage.

3.2 Schwachstellenanalyse und normative Risiken

Aus dem in Kapitel 2.3 hergeleiteten thermischen Verhalten der Lastwiderstände in Kombination mit der reinen Einspeise-Regelung ergibt sich in der betrieblichen Prüfpraxis eine gravierende Schwachstelle: die ungleiche, unkontrollierte Stromaufteilung und die daraus resultierende Notwendigkeit permanenter manueller Eingriffe. Diese Problematik lässt sich in drei wesentliche Kernaspekte unterteilen, die den dringenden Optimierungsbedarf des Prüfstandes begründen.

3.2.1 Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)

Wie in der Masterarbeit von Rothhammer (2016) zur Erwärmungsprüfung bei der Rolf Janssen GmbH detailliert dargelegt, sind die normativen Anforderungen an den Bauartnachweis äußerst strikt. Die DIN EN 61439-1 fordert, dass der Prüfstrom an keinem der Abgänge während der gesamten Dauer der Prüfung unter den Bemessungsstrom abfällt. Zugelassen ist lediglich ein Toleranzband von 0 % bis +5 %. Fällt der Strom durch den thermischen Drift der Lastwiderstände unbemerkt ab, wird nicht die volle Verlustleistung im Modul umgesetzt. Das 1 K/h-Abbruchkriterium würde in diesem Fall fälschlicherweise zu früh erreicht, und die Prüfung wäre im strengen normativen Sinne ungültig.

3.2.2 Gegenseitige Beeinflussung (Domino-Effekt der Regelung)

Aktuell muss das Prüfpersonal dem thermischen Drift manuell entgegenwirken, indem die Lastwiderstände (z. B. über Abgriffschellen) nachjustiert werden. Bei einem Aufbau mit zwölf Modulen führt dies zu einem komplexen regelungstechnischen Problem: Verringert der Werker den Widerstand an Modul 1 (um den dortigen Teilstrom wieder zu erhöhen), sinkt der Gesamtwiderstand der Anlage. Der PID-Regler der ET200 SP registriert einen Anstieg des Gesamtstroms und regelt den Ruhstrat-Stelltransformator herunter. Diese Absenkung der Gesamtspannung führt unweigerlich dazu, dass die Ströme in den Modulen 2 bis 12 schlagartig abfallen und dort ebenfalls manuell nachgeregelt werden müssen. Es entsteht ein iterativer, extrem zeit- und personalintensiver Kreislauf.

3.2.3 Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts (Beispielrechnung)

Um die Dimension dieses Problems zu verdeutlichen, wird der thermische Drift beispielhaft für das leistungsstärkste MCC-Modul (Typ 3er) berechnet. Gemäß der internen Aufgabenstellung fließen hier $I_N = 630 \text{ A}$ bei einer umgesetzten Verlustleistung von $P_{v,\max} \approx 5,5 \text{ kW}$ pro Phase. Der anfängliche Kaltwiderstand (R_{20}) dieses Lastpfades beträgt ca. $4,6 \text{ m}\Omega$.

Unter Dauerlast erhitzen sich diese massiven Edelstahlwiderstände stark. Nimmt man für den Widerstandsdraht einen Temperaturanstieg von $\Delta\vartheta = 200 \text{ K}$ und einen typischen Temperaturkoeffizienten für Edelstahllegierungen von $\alpha \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ an, ergibt sich für den Warmwiderstand R_{warm} :

$$R_{\text{warm}} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) \quad (6)$$

$$R_{\text{warm}} = 4,6 \text{ m}\Omega \cdot (1 + 0,001 \text{ K}^{-1} \cdot 200 \text{ K}) = 4,6 \text{ m}\Omega \cdot 1,2 = 5,52 \text{ m}\Omega \quad (7)$$

Der ohmsche Widerstand steigt somit um 20 %. Geht man für einen kurzen Moment von einer konstanten Einspeisespannung aus, würde der Teilstrom in diesem Modul nach dem ohmschen Gesetz proportional einbrechen:

$$I_{\text{neu}} = \frac{I_N}{1,2} = \frac{630 \text{ A}}{1,2} = 525 \text{ A} \quad (8)$$

Ein Abfall von 630 A auf 525 A liegt weit außerhalb des +5 %-Toleranzbandes. Um den Strom bei $R_{\text{warm}} = 5,52 \text{ m}\Omega$ wieder auf 630 A zu zwingen, muss die Spannung über diesem Zweig massiv erhöht oder der physische Widerstandswert durch umklemmen manuell reduziert werden. Diese Rechnung beweist, dass eine Automatisierung der Einzelabgänge zwingend erforderlich ist, um die Prüfeffizienz zu wahren.

3.3 Systemanforderungen und technologische Lösungsansätze

Aus der vorangegangenen Analyse wird deutlich, dass eine rein manuelle Steuerung den modernen Anforderungen an Präzision und Effizienz nicht mehr gerecht wird. Um die Fehlerrate zu senken und die Rüstzeiten zu optimieren, werden im Folgenden die verbindlichen Anforderungen an das neue System definiert.

3.3.1 Funktionale Anforderungen (Pflichtenheft)

Das zu entwickelnde System muss primär die Stabilisierung der Einzelströme an bis zu zwölf Abgängen übernehmen. Dabei sind folgende Kriterien zwingend zu erfüllen:

- **Automatischer Drift-Ausgleich:** Die Regelung muss den thermisch bedingten Widerstandsanstieg der Lastwiderstände in Echtzeit kompensieren. Ein manuelles Nachjustieren durch den Prüfer darf nicht mehr erforderlich sein.
- **Einhaltung des Toleranzbandes:** Jeder Abgang muss individuell innerhalb von 0 % bis +5 % des Bemessungsstroms gehalten werden, um die Konformität zur DIN EN 61439-1 sicherzustellen.
- **SPS-Integration:** Die Ansteuerung muss über die vorhandene Siemens ET200 SP erfolgen. Dabei ist auf eine EMV-gerechte Signalverarbeitung zu achten, da im Prüfstand hohe magnetische Feldstärken auftreten (vgl. Schmidt, 2026).
- **Normgerechte Stromform:** Nach DIN EN 60947-1 ist ein Leistungsfaktor von $\cos \varphi \approx 1$ anzustreben. Die Sinusform des Stroms darf durch elektronische Stellglieder (z.B. Phasenanschnitt) nicht so stark verzerrt werden, dass die thermische Wirkung am Prüfling verfälscht wird.

3.3.2 Elektrische Spezifikationen der Lastpfade

Die Dimensionierung der Regelglieder orientiert sich an der maximalen Bestückung eines typischen MCC-Feldes. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Bandbreite der Lasten, die das System gleichzeitig beherrschen muss:

Tabelle 3.1: Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge (Soll-Werte)

Modultyp	Anzahl	Strom (I_N)	Leistung (P_v)	Widerstand (R)
Typ 3er	1	630 A	5,50 kW	4,60 mΩ
Typ 2er	1	400 A	3,50 kW	7,22 mΩ
Typ 1/H	1	250 A	2,20 kW	11,50 mΩ
Typ B	3	63 A	0,55 kW	45,83 mΩ
Typ A	6	32 A	0,28 kW	90,22 mΩ

Das System muss somit eine Spreizung vom 32 A-Kleinstverbraucher bis zum 630 A-Hochstromabgang abdecken, wobei die Leiterspannung systembedingt unter 10 V bleibt.

3.3.3 Vorstellung der technologischen Lösungsansätze

Auf Basis der Anforderungen werden drei technologische Ansätze identifiziert, die theoretisch geeignet sind, den thermischen Drift zu kompensieren:

- **Konzept A: Hybride Widerstandslast**

Parallelschaltung aus einem passiven Festwiderstand für die Grundlast und einem kleineren, motorisch angetriebenen Regelwiderstand zur Feinjustierung.

- **Konzept B: Elektronische Lastsimulation**

Einsatz von Leistungselektronik (z. B. IGBTs), um den Stromfluss rein elektrisch über die Zeit (PWM) zu steuern.

- **Konzept C: Induktive Lastsimulation**

Verwendung von regelbaren Drosseln, um den Strom über die Änderung der Induktivität einzustellen.

- **Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)**

Kombination eines Festwiderstands für die normgerechte Grundlast mit einer parallel geschalteten Tauchkerndrossel zur verschleißfreien und hitzeneutralen Feinregelung.

4 Konzeptentwicklung und Evaluierung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Lösungsansätze mathematisch seziert. Ziel ist es, durch eine tiefgreifende Modellierung die physikalische Machbarkeit unter den extremen Rahmenbedingungen (Hochstrom bei Niederspannung) zu belegen und eine objektive Entscheidung herbeizuführen.

4.1 Methodik der Konzeptfindung

Die zentrale Herausforderung ist die Konstanzhaltung des Stroms I bei einer temperaturbedingten Widerstandszunahme $\Delta R(\vartheta)$. Aus dem Ohmschen Gesetz folgt, dass entweder der Gesamtwiderstand des Pfades aktiv gesenkt oder die treibende Spannung lokal erhöht werden muss. Die Konzeptfindung erfolgt methodisch durch die mathematisch-physikalische Untersuchung der potenziellen Wirkprinzipien. Im Anschluss werden die Konzepte anhand definierter Kriterien in einer Nutzwertanalyse bewertet, um die Vorzugslösung zu ermitteln.

4.2 Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze

Im Folgenden werden die vier identifizierten Konzepte einer tiefgreifenden physikalischen, thermodynamischen und regelungstechnischen Analyse unterzogen, um ihre Eignung für das Niederspannungs-Hochstrom-Regime zu evaluieren.

4.2.1 Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand

Die hybride mechanische Lösung nutzt das Prinzip der Stromteilung nach der ersten Kirchhoffschen Regel. Die Lasttrennung in einen passiven Hauptpfad und einen aktiven Regelpfad minimiert die Belastung der Stellorgane.

4.2.1.1 Stromdynamik und thermischer Drift Der Gesamtleitwert G_{ges} der Parallelschaltung lautet:

$$G_{ges}(\vartheta, l) = G_{fix}(\vartheta) + G_{var}(l) = \frac{1}{R_{fix,20} \cdot (1 + \alpha_{Fe} \Delta \vartheta)} + \frac{1}{\rho \cdot \frac{l}{A}} \stackrel{!}{=} \text{const.} \quad (9)$$

Bei einem Nennstrom von 630 A und einem Temperaturhub von $\Delta \vartheta = 200 \text{ K}$ sinkt der Teilstrom im Hauptpfad um ca. 88,3 A. Die Auslegung des variablen Pfades auf $I_{var,max} = 150 \text{ A}$ liefert einen Sicherheitsfaktor von $k \approx 1,7$.

4.2.1.2 Mikroskopische Kontaktphysik und Fritting Der entscheidende physikalische Vorteil der 150 A-Auslegung zeigt sich im Engewiderstand R_e der Schleifkontakte. Nach der *Holm'schen Kontaktstromtheorie* fließt der Strom mikroskopisch nur über wenige metallische Berührungsflächen (a-Spots). Der Kontaktwiderstand R_K berechnet sich aus dem spezifischen Widerstand ρ und dem effektiven Kontaktradius a :

$$R_K \approx R_e = \frac{\rho}{2a} \quad (10)$$

Die lokale Kontakttemperatur ϑ_K (Übertemperatur im Berührungspunkt) steigt quadratisch mit dem Strom und der abfallenden Kontaktspannung U_K :

$$\vartheta_K = \vartheta_{Umgebung} + \frac{U_K^2}{8 \cdot \lambda \cdot \rho} \quad (11)$$

Müsste der Schleifkontakt die vollen 630 A regeln, würde ϑ_K die Schmelztemperatur des Materials übersteigen. Es käme zum lokalen Verschweißen und mikroskopischen Abreißen unter Last (Fritting-Verschleiß). Durch die Reduktion auf max. 150 A im Regelzweig bleibt das System thermisch stabil im Bereich der elastischen Verformung des Kontaktmaterials.

4.2.1.3 Regelungsdynamik Das System wird als PT1-T1-Glied modelliert. Die thermische Zeitkonstante des Gitterwiderstands ($\tau_{th} \gg 300$ s) dominiert die mechanische Hochlaufzeit des Stellmotors ($\tau_{act} \approx 1$ s). Das Bodediagramm der offenen Kette zeigt daher einen extrem niedrigen Phasenschnittpunkt, was eine hochrobuste, schwingungsfreie PI-Regelung durch die ET200 SP ermöglicht.

4.2.2 Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)

Die Regelung erfolgt verschleißfrei über die Modulation des induktiven Blindwiderstands $X_L = \omega L$.

4.2.2.1 Magnetkreisberechnung und Sättigung Um einen Strom von 630 A induktiv zu regeln, muss die Sättigung des Eisenkerns zwingend vermieden werden. Der Scheitelwert des Stroms beträgt $I_{peak} = 630 \text{ A} \cdot \sqrt{2} \approx 891 \text{ A}$. Der magnetische Widerstand R_m des Kreises muss durch einen großen Luftspalt δ dominiert werden, um die B-H-Kurve zu scheren:

$$L = \frac{N^2}{R_{m,Fe} + R_{m,Luft}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \quad (12)$$

Um 891 A ohne Sättigung ($B_{max} < 1,6 \text{ T}$) zu führen, nimmt der benötigte Eisenquerschnitt A_{Fe} enorme Dimensionen an, was zu einem Komponentengewicht von $> 30 \text{ kg}$ pro Phase führt.

4.2.2.2 Komplexe Leistungsbilanz und Normverletzung Die komplexe Scheinleistung $\underline{S}$ verdeutlicht das Kernproblem dieses Konzepts:

$$\underline{S} = P + jQ = U \cdot I \cdot \cos \varphi + j \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad (13)$$

Eine Erhöhung der Induktivität zur Stromreduzierung vergrößert ausschließlich den Blindleistungsanteil Q . Da die Joulesche Erwärmung des Prüflings jedoch allein vom Wirkstrom $I_P = I \cdot \cos \varphi$ abhängt, verschlechtert sich der thermische Wirkungsgrad des Aufbaus massiv. Das normativ geforderte $\cos \varphi \approx 1$ für Standard-Erwärmungsprüfungen (DIN EN 61439) wird drastisch unterschritten, was den Bauartnachweis invalidiert.

4.2.3 Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)

Die Stromzeitfläche wird durch hochfrequentes Schalten von IGBTs ($f_{sw} \approx 2 - 5 \text{ kHz}$) im Phasenanschnitt oder per PWM moduliert.

4.2.3.1 Thermische Impedanz und Cauer-Modell Die statischen Leitverluste ($P_{cond} = U_{CE,sat} \cdot I_{avg}$) und die dynamischen Schaltverluste ($P_{sw} = (E_{on} + E_{off} + E_{rec}) \cdot f_{sw}$) erzeugen im 630 A-Pfad Abwärmen von über 1 kW pro Modul. Die Sperrschichttemperatur T_j berechnet sich dynamisch über die transiente thermische Impedanz $Z_{th(j-c)}$ (Cauer-Ketten-Modell):

$$T_j(t) = T_{case} + \int_0^t P_{loss}(\tau) \cdot Z_{th(j-c)}(t - \tau) d\tau \quad (14)$$

Bei 12 parallelen Abgängen kumulieren die Verluste im Schaltschrank auf über 11 kW. Ohne forcierte Flüssigkeitskühlung ist die Zerstörung der Halbleiter unvermeidbar.

4.2.3.2 Skineffekt, THD und EMV-Störspektrum Die steilen di/dt -Schaltflanken der IGBTs generieren ein breites Spektrum an Oberschwingungen. Der hohe Klirrfaktor (THD_I) führt aufgrund des Frequenzganges des spezifischen Widerstands (Skineffekt und Proximity-Effekt in den Kupferschienen) zu künstlich erhöhten Wirbelstromverlusten im Prüfling:

$$R_{AC}(f) = R_{DC} \cdot \left(1 + \frac{x^4}{3}\right) \quad \text{mit } x \sim \sqrt{f} \quad (15)$$

Die thermische Prüfung wird dadurch systematisch nach oben verfälscht. Zudem induzieren die steilen Magnetfeldänderungen nach dem Induktionsgesetz ($u_{ind} = -M \cdot di/dt$) transiente Störspannungen in die benachbarten Messwandler, was das 5 %-Toleranzband der ET200 SP gefährdet (vgl. Schmidt, 2026).

4.2.4 Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)

Um die physikalischen Limitierungen der Einzelkonzepte zu überwinden, wird eine Parallelschaltung aus einem ungesteuerten Hochleistungs-Festwiderstand und einer tauchkerngeregelten Drossel synthetisiert.

4.2.4.1 Komplexe Admittanz-Regelung Das System wird in der komplexen Wechselstromrechnung über die Admittanz $\underline{Y}$ modelliert:

$$\underline{Y}_{ges} = G_{fix}(\vartheta) - jB_L(x) = \frac{1}{R_{fix}(\vartheta)} - j\frac{1}{\omega L(x)} \quad (16)$$

Der Gesamtstrom I_{ges} am Messwandler entspricht dem Betrag der komplexen Größe:

$$I_{ges} = U \cdot |\underline{Y}_{ges}| = U \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R_{fix}(\vartheta)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L(x)}\right)^2} \quad (17)$$

4.2.4.2 Vektorielle Kompensationsdynamik Die Steuerung kompensiert den thermischen Leistungsverlust $dG/dt < 0$ des Widerstands durch eine Reduktion der Induktivität (Erhöhung der Suszeptanz $dB/dt > 0$). Da die Stellvariable (Tauchkernposition x) rein die Blindleistung moduliert, fällt im Regelkreis $P_{loss,reg} \approx 0$ W an.

4.2.4.3 Normativer Maskierungseffekt Da der Festwiderstand so dimensioniert ist, dass er den dominierenden Anteil des Stroms (z. B. $I_R = 500$ A) als reinen Wirkstrom führt, wird der induktive Regelstrom ($I_L \leq 380$ A) im Zeigerdiagramm geometrisch maskiert. Der resultierende Phasenwinkel φ weicht nur minimal von den realen Impedanzen eines typischen Hochstromaufbaus ab. Das Konzept D erfüllt somit die normativen Anforderungen an den Erwärmungsnachweis, eliminiert die Halbleiterhitze vollständig und vermeidet den Fritting-Verschleiß mechanischer Schleifkontakte.

4.3 Bewertungskriterien und Gewichtung

Zur objektiven Evaluierung werden fünf Kriterien definiert und gewichtet (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig):

- **Regelgenauigkeit (Gew. 5):** Einhaltung des Toleranzbandes nach DIN EN 61439 (0 % bis +5 %).
- **Normkonformität (Gew. 5):** Einhaltung des praxisnahen $\cos\varphi$ und Vermeidung von Oberschwingungen.
- **Wartung/Verschleiß (Gew. 4):** Mechanische Lebensdauer im Dauertestbetrieb.
- **Thermische Belastung (Gew. 3):** Zusätzliche Wärmeentwicklung im Prüfstand.
- **EMV-Stabilität (Gew. 4):** Störsicherheit der ET200 SP Sensorik gegenüber Fremdfeldern.

4.4 Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte

Die Konzepte erhalten Punkte von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut). Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Multiplikation mit der Gewichtung.

Tabelle 4.1: Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert)

Kriterium	G.	A (Motor)		B (Drossel)		C (PWM)		D (Hybrid)	
		P	W	P	W	P	W	P	W
Regelgenauigkeit	5	7	35	6	30	10	50	9	45
Normkonformität	5	10	50	2	10	2	10	8	40
Wartung/Verschleiß	4	4	16	9	36	10	40	9	36
Therm. Belastung	3	8	24	10	30	2	6	10	30
EMV-Stabilität	4	10	40	9	36	4	16	10	40
Gesamtsumme	21		165		142		122		191

4.5 Konzeptentscheidung

Das neu entwickelte **Konzept D (Hybride R-L-Kompensation)** geht mit 191 Punkten als klarer Sieger aus der Analyse hervor.

Die reinen Basis-Konzepte weisen jeweils systemspezifische K.-o.-Kriterien auf: **Konzept C (Leistungselektronik)** scheitert an der extremen Abwärme ($> 11 \text{ kW}$) und der EMV-Problematik, die das Toleranzband gefährdet. **Konzept A (Motorische Regelung)** verursacht einen zu hohen Verschleiß an den Hochstromkontakten unter Last. **Konzept B (Tauchkerndrossel)** verletzt die normativen Vorgaben an den Leistungsfaktor massiv.

Konzept D (Hybride R-L-Kombination) vereint hingegen die physikalischen Stärken: Der dominierende Festwiderstand sichert den praxisnahen $\cos\varphi$ für einen anfechtungsfreien Bauartnachweis, während die parallel geschaltete Tauchkerndrossel über die vektorielle Stromaddition eine völlig verschleiß- und hitzefreie Feinregelung des thermischen Drifts übernimmt.

Im folgenden Kapitel 5 wird daher die konstruktive Auslegung und die steuerungstechnische Implementierung von Konzept D detailliert beschrieben.

5 Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts

Basierend auf der Evaluierung in Kapitel 4 wird im Folgenden die hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (Konzept D) detailliert ausgearbeitet. Die Auslegung erfolgt exemplarisch für das anspruchsvollste Prüfmodul (Typ 3er, 630 A Dreiphasen-Wechselstrom). Ziel dieses Kapitels ist die physikalisch-mathematische Dimensionierung der Hardwarekomponenten sowie die Überführung des theoretischen Konstrukts in eine reale Automatisierungsarchitektur mittels Siemens ET200 SP.

5.1 Hardware-Konzeption und Dimensionierung

Die hybride R-L-Kombination erfordert eine exakte mechanische und elektrische Abstimmung zwischen dem ungesteuerten Festwiderstand und der regelbaren Tauchkerndrossel. Die Dimensionierung muss gewährleisten, dass das System auch bei einer achtstündigen Prüfdauer unter Vollast thermisch und magnetisch stabil bleibt.

5.1.1 Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung

Der Festwiderstand hat die Aufgabe, den dominierenden Wirkstromanteil ($I_R \approx 500 \text{ A}$) zu führen, um den normativ geforderten Leistungsfaktor ($\cos \varphi \approx 1$) für den Bauartnachweis zu sichern. Als Widerstandsmaterial wird eine hochlegierte Chrom-Nickel-Stahllegierung (Werkstoffnummer 1.4310, X10CrNi18-8) spezifiziert. Diese Legierung zeichnet sich durch eine hohe Zunderbeständigkeit bis zu 800°C und einen moderaten spezifischen elektrischen Widerstand aus.

Die abzuführende thermische Verlustleistung P_v im Widerstand bei Nennstrom berechnet sich nach dem Joule'schen Gesetz. Bei einem Kaltwiderstand von $R_{20} = 8,1 \text{ m}\Omega$ ergibt sich:

$$P_v = I_R^2 \cdot R_{20} \approx (500 \text{ A})^2 \cdot 8,1 \text{ m}\Omega = 2.025 \text{ W}$$

Da in einem dreiphasigen System über 6 kW Abwärme pro Modul entstehen, ist das thermische Management von zentraler Bedeutung. Das transiente Erwärmungsverhalten des Festwiderstands wird maßgeblich durch seine Bauform bestimmt. Um die wirksame Kühloberfläche A_{eff} zu maximieren, wird das Widerstandsmaterial nicht als kompakter Block, sondern als gefaltetes Mäander-Gitter ausgeführt. Diese Geometrie begünstigt den konvektiven Wärmeübergang (Kamineffekt), da die erwärmte Luft ungehindert vertikal aufsteigen kann und kühlere Umgebungsluft von unten nachzieht.

Die Erwärmung folgt der homogenen Wärmeleitungsgleichung, welche die zugeführte elektrische Energie der gespeicherten und der abgeführten Wärmeenergie gleichsetzt:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + \frac{P_v}{A_{eff} \cdot \alpha_w} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right)$$

Die thermische Zeitkonstante $\tau_{th} = (m \cdot c_p) / (A_{eff} \cdot \alpha_w)$ ist für die Regelungstechnik von enormem Vorteil. Durch die massive Bauweise des Edelstahlgitters (große Masse m und spezifische Wärmekapazität c_p) liegt τ_{th} im Bereich von mehreren Minuten. Dies führt zu einem stark geglätteten, asymptotischen Temperaturanstieg. Kurzzeitige Netzschwankungen am Haupttransformator wirken sich dadurch nicht unmittelbar auf den Widerstandswert aus, was der ET200 SP ausreichend Zeit für ausgleichende Stellbewegungen an der Drossel gewährt.

5.1.2 Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel

Die parallel geschaltete Tauchkerndrossel kompensiert den thermischen Widerstandsanstieg durch die Aufnahme eines steuerbaren Blindstroms I_L . In der komplexen Wechselstromrechnung wird der Gesamtstrom I_{ges} durch die vektorielle Addition von Wirk- und Blindstrom gebildet. Da der Wirkstrom auf der reellen Achse und der Blindstrom der Induktivität um -90° phasenverschoben auf der imaginären Achse liegt, ergibt sich der Betrag zu:

$$I_{ges} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

Sinkt der Wirkstrom durch die Eigenerwärmung des Stahlgitters auf beispielsweise 440 A ab, muss die Steuerung die Drossel so verfahren, dass ein Blindstrom von $I_{L,max} = \sqrt{630^2 - 440^2} \approx 451$ A fließt, um den Prüfstrom exakt bei 630 A zu halten.

Die größte physikalische Herausforderung bei Hochstromdrosseln ist die Vermeidung der magnetischen Sättigung. Die Magnetisierungskennlinie (B-H-Kurve) von kornorientiertem Elektroblech verläuft nur bis zu einer magnetischen Flussdichte von $B_{sat} \approx 1,5$ T linear. Wird dieser Punkt überschritten, bricht die Induktivität zusammen, was zu einer massiven, nicht-sinusförmigen Stromspitze (Verzerrungsblindleistung) führen würde. Nach dem Durchflutungsgesetz setzt sich der magnetische Gesamtwiderstand $R_{m,ges}$ der Tauchkerndrossel aus dem Eisenweg und dem verstellbaren Luftspalt $\delta(x)$ zusammen:

$$R_{m,ges} = \frac{l_{Fe}}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{Fe}} + \frac{\delta(x)}{\mu_0 \cdot A_\delta}$$

Da die relative Permeabilität des Elektroblechs ($\mu_r \gg 1000$) extrem hoch ist, stellt der Eisenkern für den magnetischen Fluss fast keinen Widerstand dar. Der Gesamtwiderstand wird nahezu vollständig durch den Luftspalt $\delta(x)$ dominiert. Dies führt zur Scherung der Magnetisierungskennlinie, wodurch die Drossel selbst bei den geforderten Spitzenströmen von über 450 A im linearen Bereich betrieben werden kann. Die resultierende Induktivität in Abhängigkeit der Kernposition x lautet näherungsweise:

$$L(x) = \frac{N^2}{R_{m,ges}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_\delta}{\delta(x)}$$

5.1.3 Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments

Um den massiven Eisenkern (geschätzte Masse $m_{Kern} \approx 15$ kg) zur Induktivitätsänderung stufenlos und präzise in die Kupferspule einzutauchen, wird ein linearer Spindeltrieb verwendet, der von einem Schrittmotor angetrieben wird. Der Antrieb muss dabei zwei elementare Kräfte überwinden: Die Gewichtskraft des Kerns ($F_G = m_{Kern} \cdot g$) sowie die Reluktanzkraft (F_{mag}), mit welcher das Magnetfeld der stromdurchflossenen Spule den Kern in ihr Inneres zieht.

Für die spielfreie Positionierung wird eine Trapezgewindespindel der Nenngröße Tr 16x4 (Flankendurchmesser $d_2 = 14$ mm, Steigung $P = 4$ mm) spezifiziert. Die Selbsthemmung des Trapezgewindes ist ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal: Fällt die Steuerspannung des Motors aus, verhindert die Gewindereibung, dass der schwere Kern durch die Schwerkraft unkontrolliert in die Spule stürzt und einen maximalen Stromsprung auslöst. Das erforderliche Antriebsmoment M_A des Schrittmotors zur Aufwärtsbewegung (gegen die Last) berechnet sich unter Berücksichtigung des Steigungswinkels α und des Reibungswinkels ρ' im Gewinde:

$$M_A = (F_G + F_{mag}) \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \tan(\alpha + \rho')$$

Setzt man für $F_G \approx 147 \text{ N}$ an und geht von einer maximalen magnetischen Zugkraft von 300 N aus, resultiert eine axiale Gesamtkraft von rund 450 N . Selbst unter diesen Extrembedingungen reicht ein industrieller Schrittmotor der Baugröße NEMA 23 oder NEMA 34 mit einem Haltemoment von 2 bis 4 Nm aus, um den Kern präzise im Sub-Millimeter-Bereich zu verfahren.

5.2 Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP

Die Überführung dieser elektromechanischen Hardware in einen vollautomatisierten Prüfprozess erfolgt über das dezentrale Peripheriesystem Siemens ET200 SP. Dieses fungiert als intelligente Schnittstelle zwischen dem Starkstrom-Prüfstand und der Software-Regelebene.

5.2.1 Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)

In direkter Umgebung der Hauptstromschienen des Prüfstandes treten bei Dauertests bis zu 3200 A auf. Diese massiven Wechselströme erzeugen nach dem Gesetz von Biot-Savart starke magnetische Streufelder, die in ungeschirmte Signalleitungen nach dem Induktionsgesetz transiente Störspannungen einkoppeln. Um die Messgenauigkeit des Prüfstroms sicherzustellen, wird das Ausgangssignal der induktiven Hochstromwandler nicht als klassisches $0 - 10 \text{ V}$ Spannungssignal an die Steuerung übergeben. Stattdessen wird ein Messumformer eingesetzt, der den Strom-Istwert in ein analoges $4 - 20 \text{ mA}$ Signal konvertiert. Der elementare physikalische Vorteil dieser Stromschleife liegt im extrem niedrigen Innenwiderstand der Auswerteschaltung, wodurch kapazitiv oder induktiv eingekoppelte Störspannungen quasi kurzgeschlossen werden und das Nutzsignal nicht überlagern.

5.2.2 Signalfuss und analoge Messwertverarbeitung

Der Ist-Strom I_{ist} wird über induktive Stromwandler erfasst. Um die EMV-Störfestigkeit in der Umgebung der Hochstromschienen zu maximieren, wird das Sekundärsignal in eine $4 - 20 \text{ mA}$ Stromschleife konvertiert (Bürdenunabhängigkeit). Die Digitalisierung erfolgt über ein Analogeingabemodul der ET200 SP mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Quantisierungsstufe q für den Messbereich $I_{max} = 800 \text{ A}$ beträgt:

$$q = \frac{800 \text{ A}}{2^{16}} \approx 12,2 \text{ mA} \quad (18)$$

Diese hohe physikalische Auflösung ist zwingend erforderlich, um das enge Norm-Toleranzband der DIN EN 61439 (0% bis $+5\%$ von 630 A) steuerungstechnisch überhaupt abbilden zu können.

5.3 Softwarearchitektur und Regelungstechnik

Die größte Herausforderung der Regelstrecke ist die zuvor nachgewiesene vektorielle Nichtlinearität ($L \sim 1/\delta$) der R-L-Kombination.

5.3.1 Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)

Das TIA Portal verarbeitet die Sensorsignale zeitdiskret. Um unruhige Stellbewegungen des Tauchkerns durch Wandlerrauschen zu verhindern, wird ein digitales Verzögerungsglied 1. Ordnung (PT1-Filter) als rekursive Differenzengleichung in SCL implementiert:

$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k - 1] \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{T_a}{T_a + T_f} \quad (19)$$

Mit einer Filterzeitkonstante von $T_f = 500\text{ ms}$ wird hochfrequentes Rauschen zuverlässig gedämpft, ohne die thermische Dynamik des Prüfstandes zu beschneiden.

5.3.2 PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup

Für die Ausregelung des thermischen Drifts wird die Anweisung `PID_Compact` in einem deterministischen Weckalarm (OB30, 100 ms Zyklus) aufgerufen. Aufgrund der thermischen Trägheit wird das System als reiner PI-Regler konfiguriert ($T_d = 0$). Da die Verfahrenswege des Tauchkerns mechanisch limitiert sind, ist ein Integrator-Windup-Schutz essenziell. Kann der Soll-Strom nicht erreicht werden, friert die `PID_Compact` Anweisung den I-Anteil ein, sobald die Stellgrößenbegrenzung (0 % oder 100 %) erreicht ist, um ein Überschießen zu verhindern.

5.3.3 Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)

Da die Induktivitätsänderung am Rand der Spule geringer ist als in der Mitte, variiert die Streckenverstärkung K_S . Um eine konstante Reglerdynamik zu gewährleisten, wird eine arbeitspunktabhängige Adaption der Reglerverstärkung K_p (Gain Scheduling) implementiert. Der K_p -Wert wird dynamisch über eine stückweise lineare Interpolationstabelle in Abhängigkeit der aktuellen Kernposition x skaliert.

5.4 Sicherheits- und Überwachungskonzept

Der unbeaufsichtigte Dauerbetrieb von Erwärmungsprüfungen erfordert ein robustes Sicherheitskonzept zum Schutz der Anlage und des Personals.

5.4.1 Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)

Gemäß der Industrie-Empfehlung NAMUR NE 43 wertet die ET200 SP den Signalpegel des Analogsignals kontinuierlich aus. Fällt der Strom unter 3,6 mA, wird eine Drahtbruchstörung erkannt. Die State Machine wechselt unmittelbar in den Zustand *Sicherer Halt*. Dies verhindert, dass der Regler bei einem Drahtbruch fälschlicherweise 0 A misst und den Kern unkontrolliert verfährt, was zu zerstörerischen Stromspitzen führen würde.

5.4.2 Mechanischer und thermischer Eigenschutz

Neben den softwareseitigen Begrenzungen (Soft-Limits) ist der lineare Stellweg der Tauchkern-drossel mit elektromechanischen Hardware-Endschaltern (Öffner-Prinzip) abgesichert. Ein Überfahren führt zu einem sofortigen hardwareseitigen Stop des Schrittmotors (STO - Safe Torque Off). Zusätzlich werden der Festwiderstand und die Kupferwicklung durch PT100-Sensoren thermisch überwacht. Übersteigt die Kupferwicklung den Grenzwert der Isolierstoffklasse, schaltet die SPS das vorgeschaltete Hauptschütz des Moduls verzögerungsfrei ab.

6 Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung

Die technische Machbarkeit der hybriden R-L-Regelung (Konzept D) wurde in den vorangegangenen Kapiteln detailliert nachgewiesen. Um die ganzheitliche Eignung für das Prüffeld des Unternehmens zu bewerten, wird in diesem Kapitel eine Gegenüberstellung von Investitionsaufwand und betrieblichem Nutzen vorgenommen. Der Fokus liegt auf der Amortisation und der normativen Qualitätssicherung.

6.1 Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse

Der wirtschaftliche Mehrwert der Automatisierung ergibt sich primär aus der drastischen Reduktion der unproduktiven Personalbindungszeiten (Opportunitätskosten) während der langwierigen Erwärmungsprüfungen.

6.1.1 Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung

Im bisherigen Prozess wird der Prüfstrom über den zentralen Stelltransformator manuell nachgeregelt. Da Erwärmungsprüfungen nach DIN EN 61439-1 erst als abgeschlossen gelten, wenn sich die Temperaturen stabilisiert haben (Temperaturänderung $\leq 1 \text{ K/h}$), dauern diese Tests in der Regel zwischen 6 und 12 Stunden. Während dieser gesamten Zeitspanne muss hochqualifiziertes Prüfpersonal den Strom kontinuierlich überwachen und manuell korrigieren, um das enge Toleranzband (0 % bis +5 %) nicht zu verletzen. Diese Zeit steht für andere wertschöpfende Tätigkeiten (z. B. Prüfvorbereitung, Auswertung, Dokumentation) nicht zur Verfügung.

6.1.2 Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)

Die Implementierung von Konzept D erfordert initiale Investitionskosten (CAPEX - Capital Expenditure). Diese setzen sich aus der Siemens ET200 SP Hardware, den Stromwandlern, den Schrittmotoren sowie der mechanischen Fertigung der Tauchkerndrosseln zusammen.

Dem gegenüber stehen massive Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX - Operational Expenditure). Nach dem Starten der automatisierten Erwärmungsprüfung über das TIA-Portal-HMI regelt die SPS den thermischen Drift völlig autark aus. Geht man von einem durchschnittlichen internen Stundensatz für Prüftechniker von 70 €/h und einer Prüfdauer von 8 h aus, verursacht eine einzige manuelle Prüfung reine Betreuungskosten von ca. 560 €. Da die ET200 SP-Lösung diesen Betreuungsaufwand auf wenige Minuten (Rüst- und Startzeit) reduziert, amortisiert sich die Hardware-Investition für ein 630 A-Prüfmodul bereits nach wenigen Dutzend Prüfläufen. Der Return on Investment (ROI) wird typischerweise innerhalb des ersten Betriebsjahres erreicht.

6.2 Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit

Neben den rein monetären Aspekten bietet die Automatisierung entscheidende qualitative Vorteile für die Zertifizierung der Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.

6.2.1 Eliminierung des Human-Factors

Bei manueller Regelung ist die Einhaltung des Toleranzbandes von der Konzentration und Reaktionszeit des Bedieners abhängig. Kurzzeitige Unterschreitungen des Nennstroms (z. B. durch

thermisches Wegdriften des Widerstands bei kurzer Abwesenheit des Prüfers) können die gesamte Messreihe invalidieren, da der Prüfling nicht der normativ geforderten Dauerbelastung ausgesetzt war. Die Implementierung des PI-Reglers im 100 ms-Takt der ET200 SP eliminiert diesen *Human Factor* vollständig. Der Strom wird permanent und ausfallfrei an der oberen Grenze des Toleranzbandes geführt, was den maximalen thermischen Stress (Worst-Case-Szenario) für den Bauartnachweis absichert.

6.2.2 Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit

Ein weiterer zentraler betrieblicher Nutzen ist die durchgehende Datenerfassung (Data Logging). Die ET200 SP ermöglicht es, den Verlauf des Prüfstroms, die Stellwerte der Tauchkerndrossel und die erfassten Temperaturen hochauflösend und zeitsynchron aufzuzeichnen. Diese manipulationssicheren digitalen Rohdaten dienen als direkter Nachweis für Zertifizierungsstellen (z. B. TÜV, VDE) bei Audits. Es kann jederzeit zweifelsfrei belegt werden, dass die Stromtoleranzen während der gesamten 8-stündigen Prüfung nach DIN EN 61439 strikt eingehalten wurden. Die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse wird dadurch auf ein Level gehoben, das mit manueller Bedienung physikalisch nicht erreichbar ist.

7 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzurückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.

Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

Anhang

A Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen wurden, sind unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Jade Hochschule zur Nutzung generativer KI-Systeme erkläre ich zudem: Zur sprachlichen Überarbeitung, stilistischen Optimierung sowie zur Strukturierung einzelner Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Erarbeitung, die fachliche Modellbildung sowie die Verantwortung für sämtliche Ergebnisse und Aussagen liegen vollständig und ausschließlich bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen, weder in gleicher noch in ähnlicher Form, im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht oder zur Erlangung eines akademischen Grades verwendet.

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet werden, zum Nichtbestehen der Prüfungsleistung führen und strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.



B Prüfprotokolle

C Datenblätter und Kennlinien

D SPS-Programmierung (Step7)

E Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle E.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [1, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (20)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung E.1 zeigt das verwendete Modell.

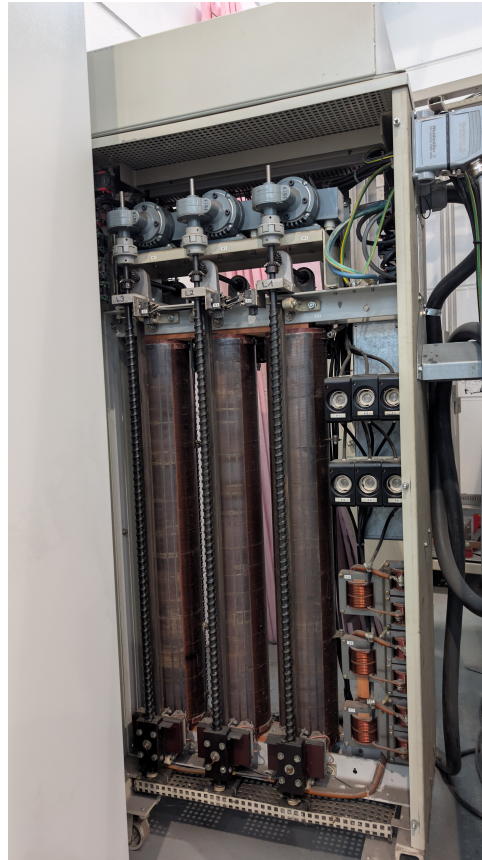


Abbildung E.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle E.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle E.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

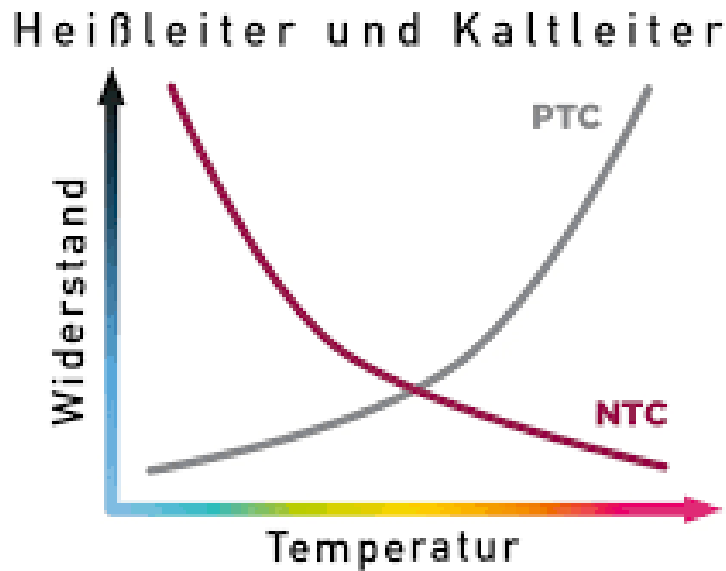


Diagramm E.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

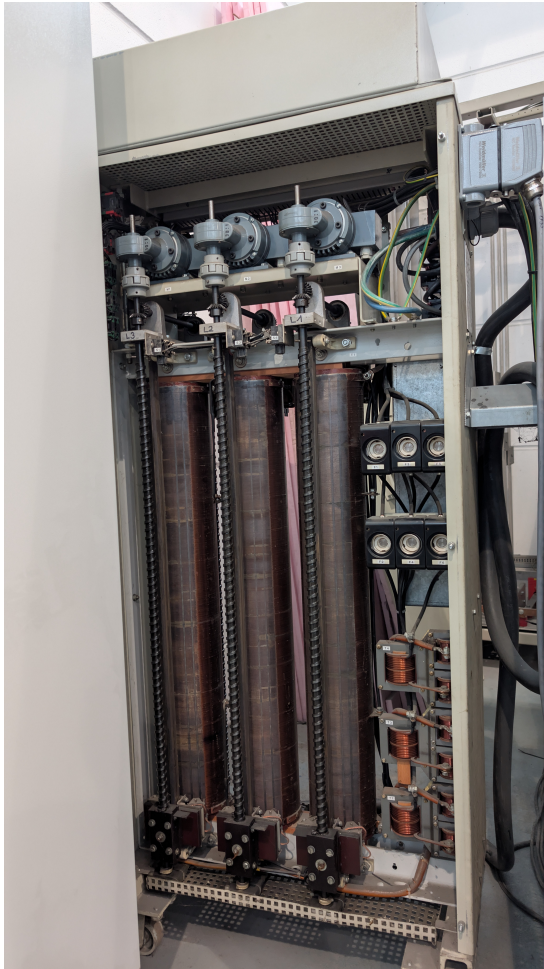
Das Diagramm E.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

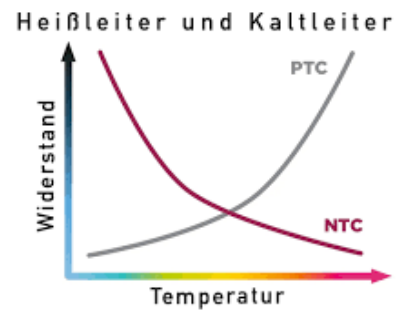
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (21)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (22)$$

Gleichung 21 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 22 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung E.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung E.2 zeigt links den Stelltrafo (E.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (E.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH